

Сферическое распределение Таммеса для 24 точек

1 Постановка и целевая функция

В задаче 34 требуется расположить точки на единичной сфере так, чтобы расстояние в ближайшей паре было как можно больше. Я выбрала фиксированный случай $N = 24$. Для задачи GigaEvo нужен один формат вывода, а для этого значения N известно решение, поэтому результат можно сравнить с доказанным значением [1].

Обозначим

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_2 = 1\}, \quad P = (p_1, \dots, p_{24}) \in (S^2)^{24}. \quad (1)$$

Для конфигурации P используется оценка

$$\delta(P) = \min_{1 \leq i < j \leq 24} \|p_i - p_j\|_2, \quad C(24) = \max_{P \in (S^2)^{24}} \delta(P). \quad (2)$$

Всего имеется

$$\binom{24}{2} = 276$$

неупорядоченных пар. Функция `entrypoint()` возвращает вещественный массив формы $(24, 3)$, в каждой строке которого записана одна точка. Совпадающие строки разрешены.

Эта формализация совпадает с исходной задачей: сфера единичная, используется евклидово расстояние по хорде, берется минимум по всем парам, а затем минимум максимизируется. Оптимальная конфигурация существует. Действительно, пространство $(S^2)^{24}$ компактно, каждое попарное расстояние непрерывно, а минимум конечного числа непрерывных функций также непрерывен.

Есть две удобные эквивалентные формы. Для единичных векторов

$$\|p_i - p_j\|_2^2 = \|p_i\|_2^2 + \|p_j\|_2^2 - 2p_i \cdot p_j \quad (3)$$

$$= 2 - 2p_i \cdot p_j. \quad (4)$$

Пусть

$$\mu(P) = \max_{1 \leq i < j \leq 24} p_i \cdot p_j,$$

а $\theta(P)$ обозначает наименьший центральный угол между точками. Тогда

$$\delta(P) = \sqrt{2 - 2\mu(P)} = 2 \sin \left(\frac{\theta(P)}{2} \right). \quad (5)$$

Поэтому максимизация наименьшего расстояния равносильна минимизации наибольшего скалярного произведения или максимизации наименьшего угла.

2 Что известно об ответе

Сначала можно получить правильный порядок величины для произвольного N . Сферическая шапка углового радиуса r на единичной сфере имеет площадь

$$A(r) = 2\pi(1 - \cos r). \quad (6)$$

Если наименьшее угловое расстояние равно θ , то шапки радиуса $\theta/2$ вокруг N точек имеют непересекающиеся внутренности. Следовательно,

$$N \cdot 2\pi \left(1 - \cos \frac{\theta}{2}\right) \leq 4\pi. \quad (7)$$

Отсюда

$$\cos \frac{\theta}{2} \geq 1 - \frac{2}{N}.$$

Подставляя

$$C(N) = 2 \sin \frac{\theta}{2},$$

получаем верхнюю оценку

$$C(N) \leq \frac{4\sqrt{N-1}}{N}. \quad (8)$$

Для нижней оценки точки можно выбирать жадно. Если выбрано меньше N точек и

$$(N-1)A(\theta) < 4\pi, \quad (9)$$

то шапки радиуса θ вокруг уже выбранных точек не покрывают всю сферу. Следовательно, вне их объединения можно добавить еще одну точку. Переходя к граничному значению θ , получаем

$$C(N) \geq \frac{2}{\sqrt{N-1}}. \quad (10)$$

Тогда,

$$\frac{2}{\sqrt{N-1}} \leq C(N) \leq \frac{4\sqrt{N-1}}{N}, \quad (11)$$

поэтому $C(N)$ имеет порядок $N^{-1/2}$. При $N = 24$ элементарные границы равны

$$0.4170288 \leq C(24) \leq 0.7993053.$$

Это только проверка масштаба, а не точное решение.

Точный случай $N = 24$ решил Робинсон. Оптимальная конфигурация состоит из 24 вершин плосконого куба, нормированных на единичную сферу. (ссылаемся на R. M. Robinson. Arrangement of 24 points on a sphere). В таблице сферических кодов [2] скалярное произведение ближайшей пары c задается как вещественный корень уравнения

$$7c^3 + c^2 - 3c - 1 = 0, \quad c \approx 0.7230784683335085. \quad (12)$$

Переходя к расстоянию по хорде, которое вычисляет валидатор, получаем

$$C(24) = \sqrt{2 - 2c} \approx 0.7442063311562076. \quad (13)$$

3 Baseline и улучшенная конструкция

Простой baseline строится по спирали Фибоначчи. Для $i = 0, \dots, 23$ используются формулы

$$z_i = 1 - \frac{2(i+1/2)}{24}, \quad (14)$$

$$\varphi_i = \pi(1 + \sqrt{5})(i+1/2), \quad (15)$$

$$p_i = \left(\sqrt{1 - z_i^2} \cos \varphi_i, \sqrt{1 - z_i^2} \sin \varphi_i, z_i \right). \quad (16)$$

В improved baseline сначала строится та же сфера Фибоначчи, после чего минимизируется функция

$$E_s(P) = \sum_{i < j} \|p_i - p_j\|_2^{-s}.$$

Обозначим минимальное расстояние между точками через

$$\delta(P) = \min_{i < j} \|p_i - p_j\|_2.$$

Всего для 24 точек существует

$$M = \binom{24}{2} = 276$$

пар. Хотя бы одно слагаемое в E_s равно $\delta(P)^{-s}$, а остальные не превосходят его. Поэтому

$$\delta(P)^{-s} \leq E_s(P) \leq M\delta(P)^{-s}.$$

После возведения в степень $-1/s$ получаем

$$M^{-1/s}\delta(P) \leq E_s(P)^{-1/s} \leq \delta(P).$$

При увеличении s величина $M^{-1/s}$ стремится к единице. Следовательно, $E_s(P)^{-1/s}$ приближается к минимальному расстоянию $\delta(P)$. Поэтому минимизация E_s является обоснованным приближением к исходной задаче максимизации минимального расстояния.

Алгоритм начинает с $s = 1$, а затем постепенно увеличивает его. При малых значениях s учитывается расположение всех точек, а при больших значениях основное влияние оказывают самые близкие пары. После каждого шага точки нормируются, поэтому они остаются на единичной сфере.

Получены следующие оценки:

Конструкция	Fitness	Абсолютный разрыв	Относительный разрыв
Сфера Фибоначчи	0.6300755024	0.1141308288	15.335912%
Продолжение Рисса	0.7441981543	0.0000081768	0.001099%

Улучшенный результат очень близок к теоретическому значению, но не равен. Возможное продолжение работы - уточнить численные координаты полученной конструкции и исследовать пары точек, на которых достигается минимальное расстояние.

4 Граничные случаи и численная точность

Сначала валидатор требует точную форму (24, 3). Он отклоняет нечисловые объекты, комплексные значения, NaN, бесконечности и значения, которые нельзя безопасно представить в формате float64. Нормы вычисляются через вложенные вызовы hypot, поэтому даже очень большие конечные координаты отклоняются корректно, а не приводят к переполнению.

Каждая строка должна удовлетворять условию

$$|\|p_i\|_2 - 1| \leq \tau, \quad \tau = 10^{-7}. \quad (17)$$

После этого принятые строки нормируются. Такая нормировка закрывает очевидную попытку увеличить расстояния радиальным масштабированием. Если

$$\hat{p} = \frac{p}{\|p\|_2},$$

то

$$\|p - \hat{p}\|_2 = |\|p\|_2 - 1| \leq \tau. \quad (18)$$

Для двух принятых точек из неравенства треугольника следует

$$|||p_i - p_j||_2 - ||\hat{p}_i - \hat{p}_j||_2| \leq 2\tau. \quad (19)$$

Поэтому допуск имеет явный геометрический смысл, а итоговая оценка вычисляется для точек, точно лежащих на сфере.

Все 276 расстояний вычисляются по разностям координат. Для почти совпадающих точек это точнее, чем формула $2 - 2p_i \cdot p_j$, в которой вычитаются два близких числа. Расстояния точек до самих себя исключены. Точные дубликаты не отклоняются: они допустимы и правильно получают `fitness = 0`. Скопления и почти совпадающие точки аналогично получают маленькую оценку.

Для допустимого вывода функция `validate()` возвращает `fitness` и `is_valid = 1`. Недопустимые данные вызывают `ValueError`, после чего спецификация метрик задает для `GigaEvo` значения `fitness = -1` и `is_valid = 0`.

Набор из 22 тестов проверяет обе конструкции, детерминизм, инвариантность к вращению и перестановке, границу допуска, дубликаты, неправильные формы, комплексные и нечисловые данные, NaN, бесконечности, огромные конечные значения и неизменность входного массива.

Список литературы

- [1] Google DeepMind. *Problem 34: Tammes problem*.
https://google-deepmind.github.io/alphaevolve_repository_of_problems/problems/34.html
- [2] H. Cohn. *Table of spherical codes*.
<https://cohn.mit.edu/spherical-codes/>